



HCM-UTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

THIẾT KẾ VÀ KIỂM THỬ BỘ CHUYỂN ĐỔI AXI4 SANG APB4 SỬ DỤNG UVM

SVTH1: Nguyễn Hoàng Diễm Chi

SVTH2: Nguyễn Đình Khánh Vy

GVHD: ThS. Nguyễn Văn Phúc



HCM-UTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering

01

Giới thiệu

02

Yêu cầu
hệ thống

03

Thiết kế hệ thống

04

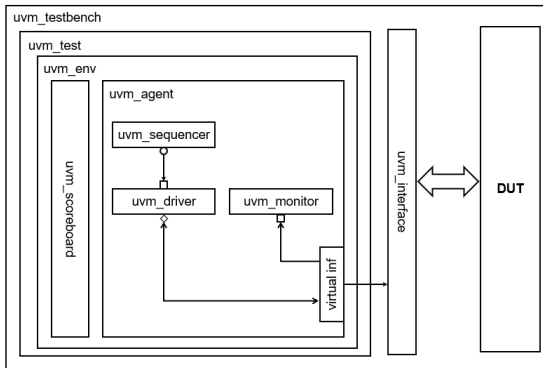
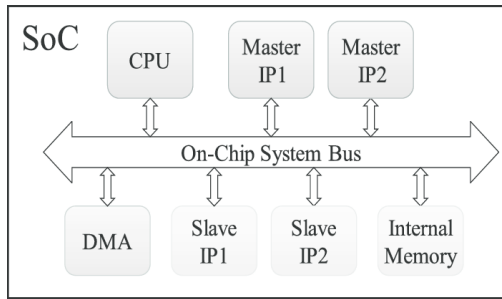
Kết quả

05

Kết luận và
hướng phát triển



1. Tổng quan:



Vi mạch ngày càng phát triển, các module được tích hợp ngày càng nhiều

Truyền dữ liệu nhanh giữa các khối

Mong muốn đảm bảo được tính chính xác

Tái sử dụng, dễ quản lý mã nguồn

Kiểm thử được nhiều trường hợp, phát hiện được bug ẩn



2. Yêu cầu hệ thống

Bộ chuyển đổi AXI4-APB4

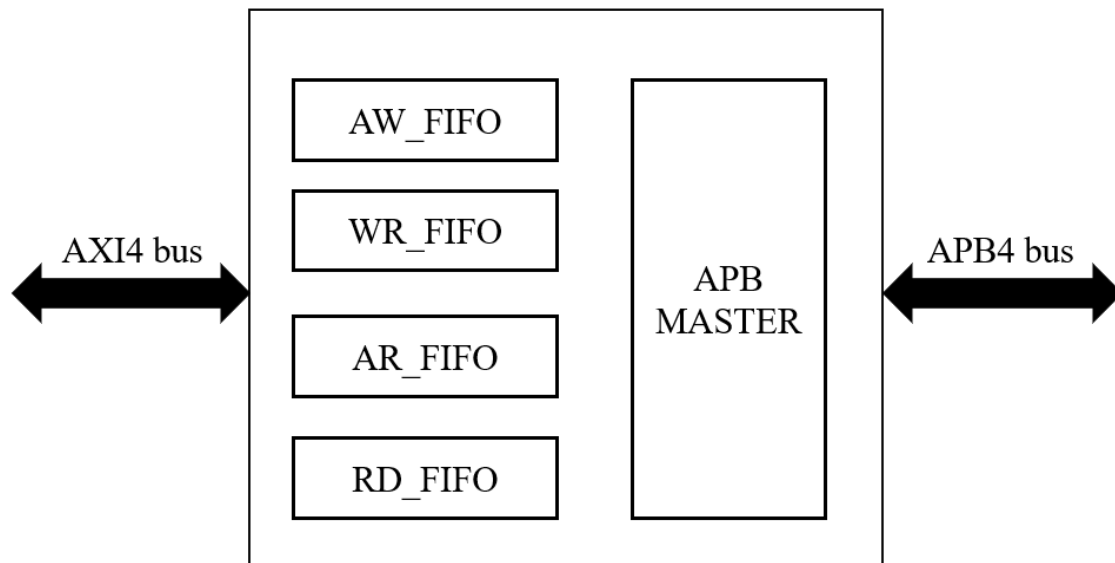
1. Chuyển đổi dữ liệu chính xác
2. Đảm bảo tuân thủ đặc tả
3. Đánh giá thông số tài nguyên, hiệu năng

Môi trường kiểm thử UVM

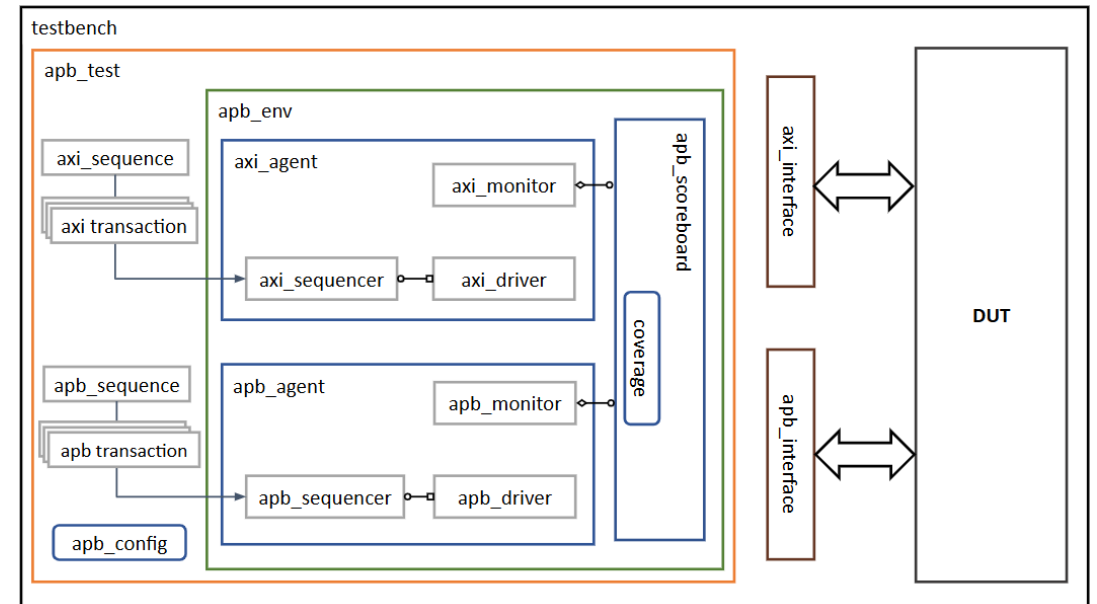
1. Kiểm tra được nhiều trường hợp
2. Sử dụng kỹ thuật Constraint-Random, Assertion, Clocking Block
3. Đánh giá độ bao phủ và độ bao phủ chức năng



3. Thiết kế hệ thống



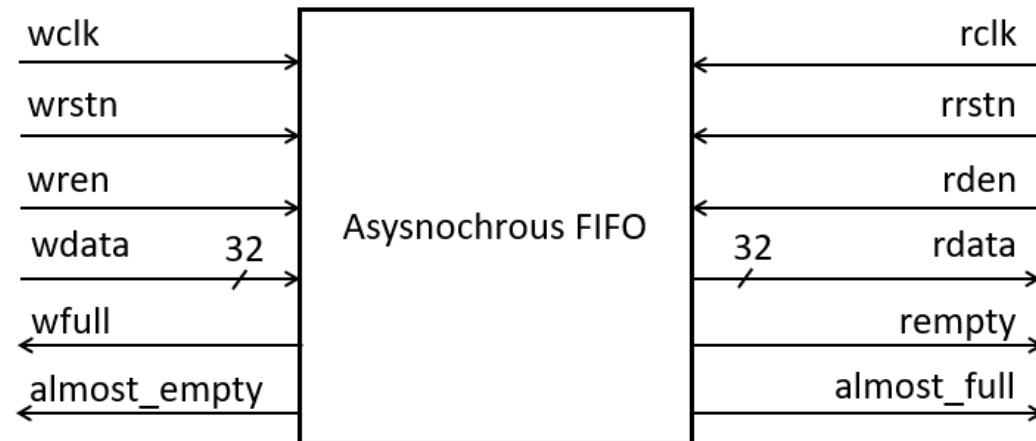
Sơ đồ khối bộ chuyển đổi



Kiến trúc môi trường kiểm thử UVM



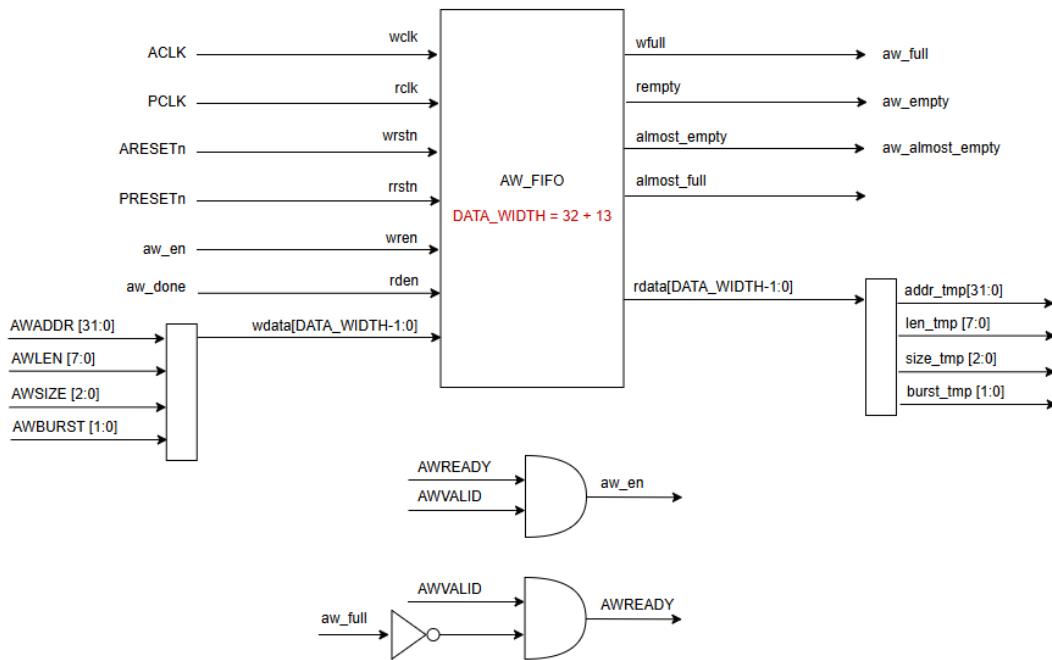
3.1. Khối Asynchronous FIFO



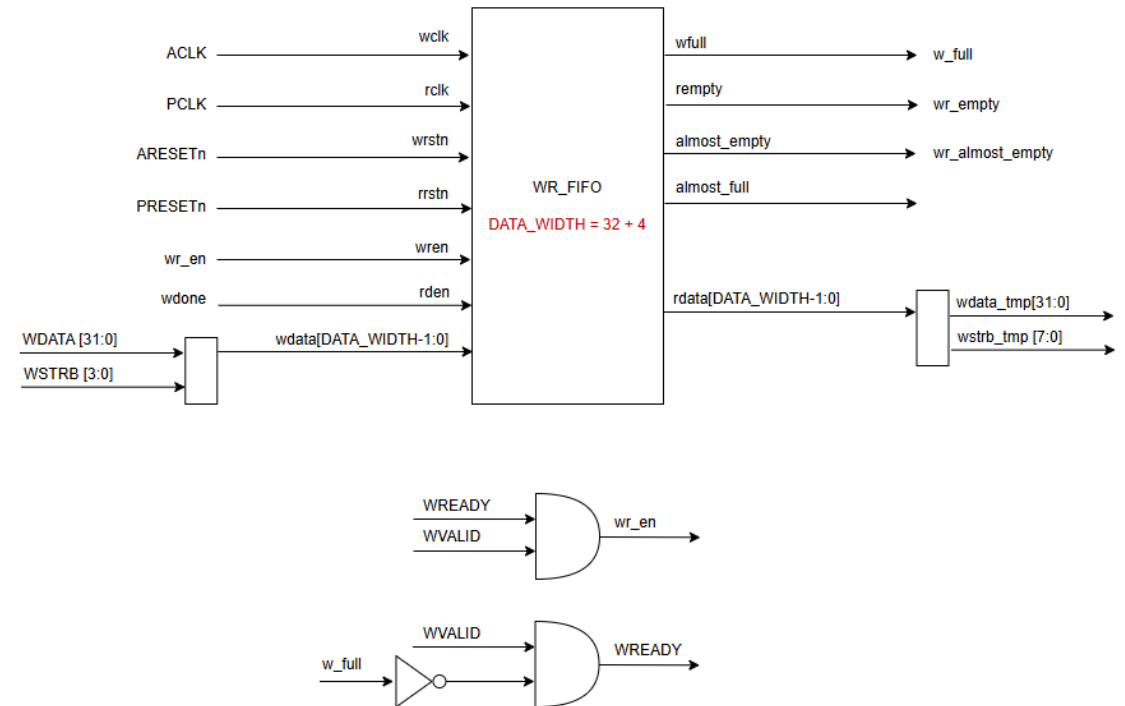
Sơ đồ kết nối của khối Asynchronous FIFO



3.1. Khối Asynchronous FIFO: dùng cho giao dịch ghi



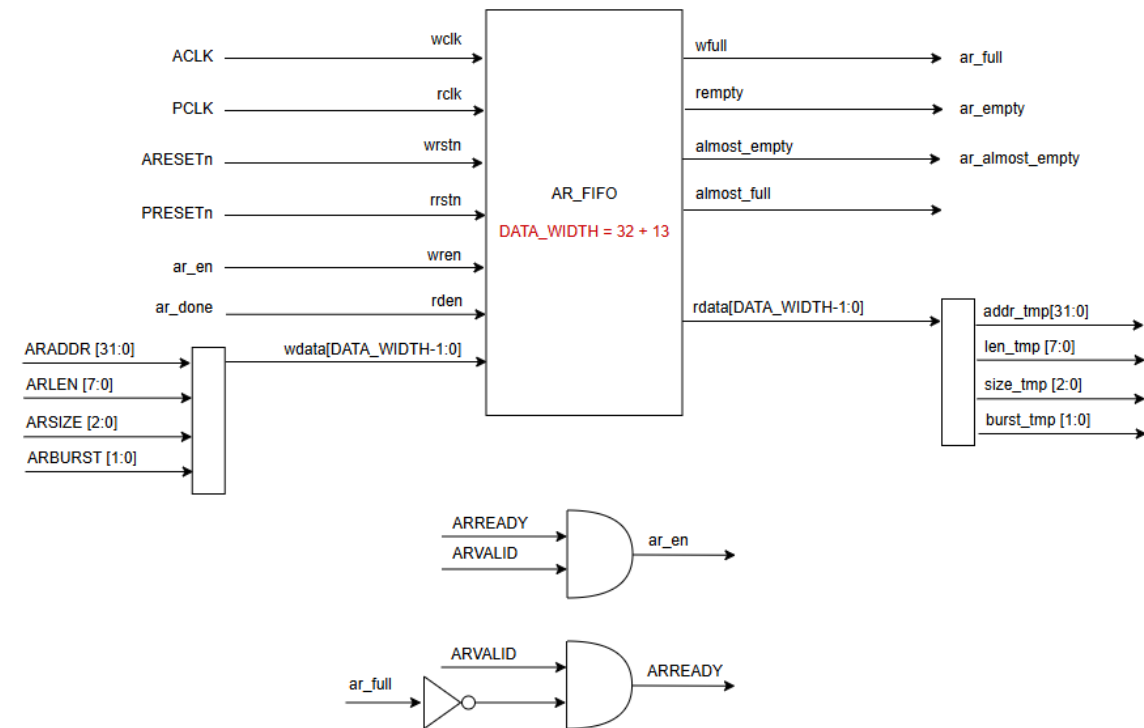
Chi tiết khối AW_FIFO



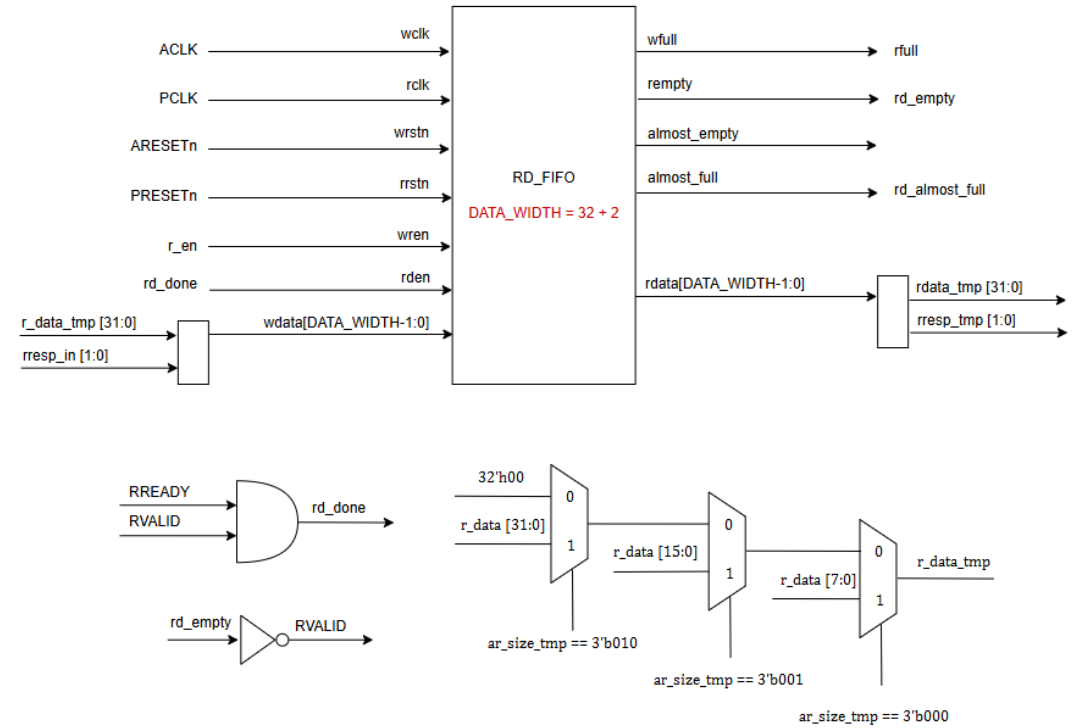
Chi tiết khối WR_FIFO



3.1. Khối Asynchronous FIFO: dùng cho giao dịch đọc



Chi tiết khối AR_FIFO



Chi tiết khối RD_FIFO

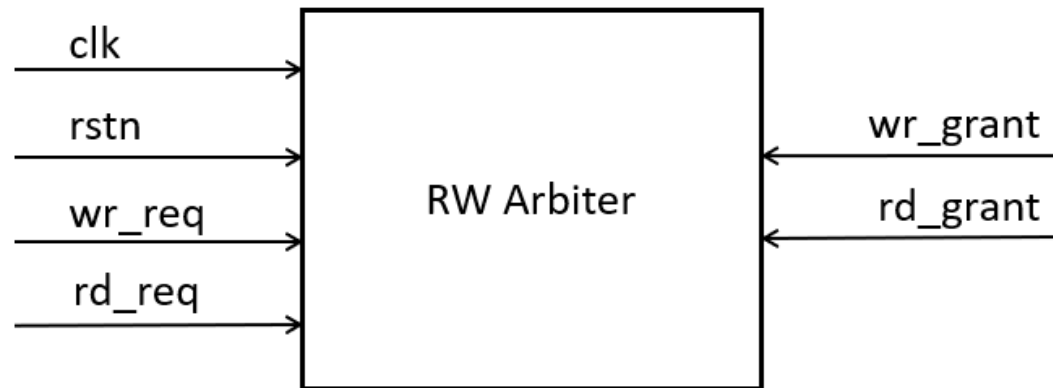


3.2. Khối APB Master

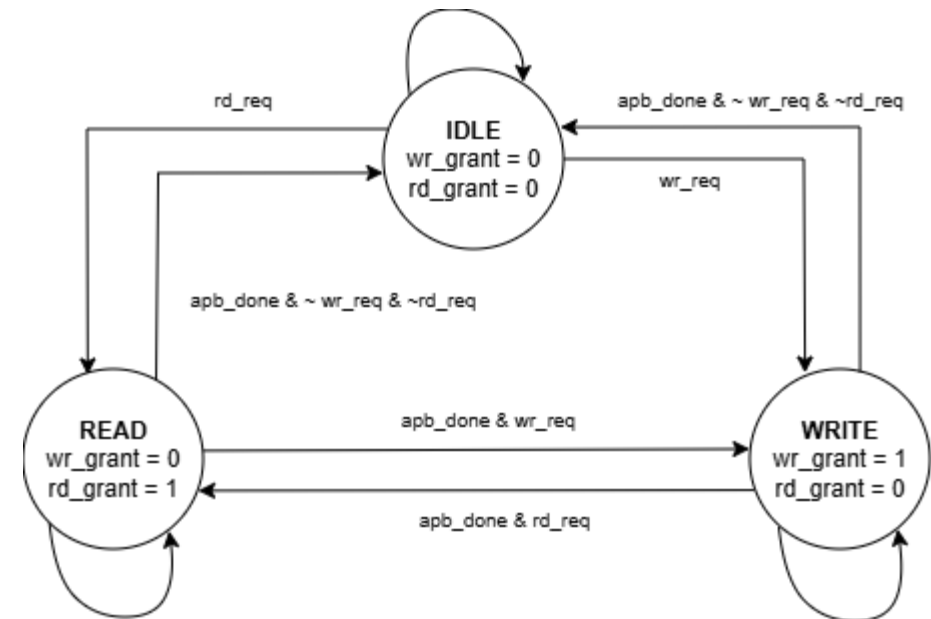
- Thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu từ AXI4 sang APB4
- Gồm các khối RW Arbiter, hai khối giải mã địa chỉ và máy trạng thái cho giao thức APB4
- Tham số hóa địa chỉ ánh xạ cho ba Slave



3.2.1 Khối RW Arbiter: phân quyền đọc ghi



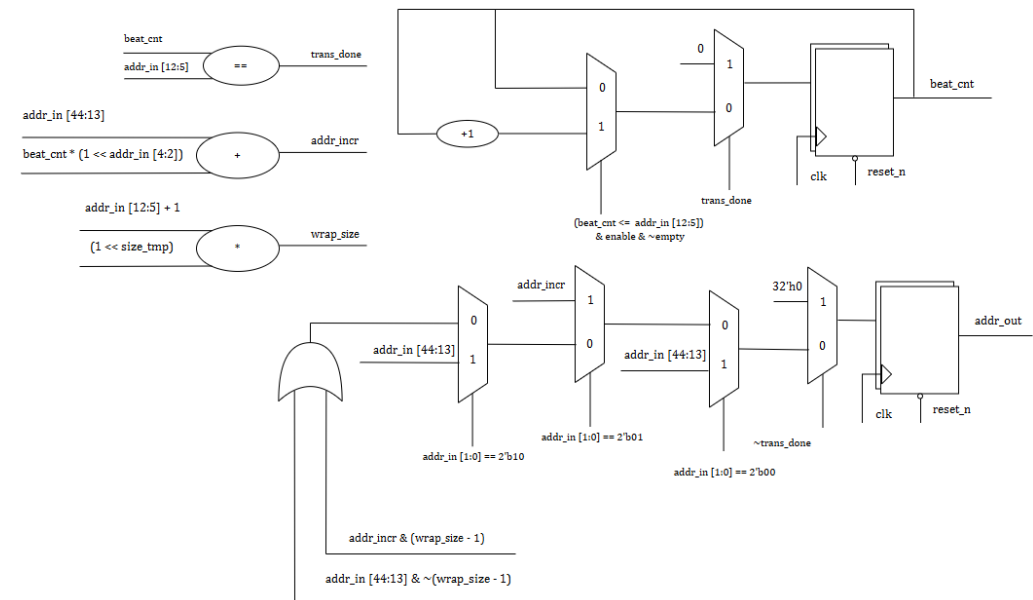
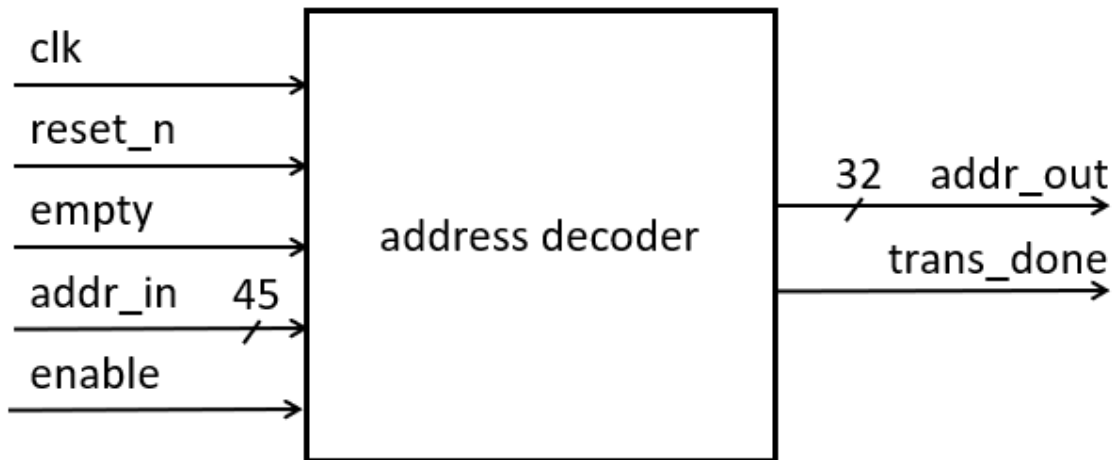
Sơ đồ kết nối khối RW Arbiter



Máy trạng thái cho khối



3.2.2 Khối giải mã địa chỉ



Sơ đồ kết nối khối giải mã địa chỉ

Kiến trúc mạch của khối



3.3. Cấu trúc phân cấp UVM

#	Name	Type	Size	Value
#	uvm_test_top	wr_incr_psel2_4byte_error_test	-	@351
#	apb_env	apb_environment	-	@369
#	apb_agt	apb_agent	-	@432
#	driver	apb_driver	-	@462
#	rsp_port	uvm_analysis_port	-	@481
#	seq_item_port	uvm_seq_item_pull_port	-	@471
#	monitor	apb_monitor	-	@633
#	apb_item_act	uvm_analysis_port	-	@642
#	sequencer	apb_sequencer	-	@491
#	rsp_export	uvm_analysis_export	-	@500
#	seq_item_export	uvm_seq_item_pull_imp	-	@618
#	arbitration_queue	array	0	-
#	lock_queue	array	0	-
#	num_last_reqs	integral	32	'd1
#	num_last_rsps	integral	32	'd1
#	apb_sb	apb_scoreboard	-	@394
#	APB_IP	apb_coverage	-	@403
#	apb_imp	uvm_analysis_imp_apb	-	@422
#	axi_imp	uvm_analysis_imp_axi	-	@412
#	apb_item_exp	uvm_analysis_imp_apb	-	@675
#	axi_item_exp	uvm_analysis_imp_axi	-	@665
#	axi_agt	axi_agent	-	@441
#	driver	axi_driver	-	@690
#	rsp_port	uvm_analysis_port	-	@709
#	seq_item_port	uvm_seq_item_pull_port	-	@699
#	monitor	axi_monitor	-	@859
#	axi_item_act	uvm_analysis_port	-	@868
#	sequencer	axi_sequencer	-	@719
#	rsp_export	uvm_analysis_export	-	@728
#	seq_item_export	uvm_seq_item_pull_imp	-	@846
#	arbitration_queue	array	0	-
#	lock_queue	array	0	-
#	num_last_reqs	integral	32	'd1
#	num_last_rsps	integral	32	'd1
#				

Cấu trúc phân cấp UVM



4. Kết quả

IP_MERGE (Recursive Coverage Aggregation) - Default																				
Instance	Design unit	Design unit	Top Category	Visibility	Cover Options	Total coverage	Stmts hit	Stmts missed	Stmt %	Stmt graph	Branch count	Branches hit	Branches missed	Branch %	Branch graph	Toggle nodes	Toggles hit	Toggles missed	Toggle %	Toggle graph
testbench	testbench	Module	DU Instance	+acc=<n...	+cover=bcefst	82.2%	346	9	97.5%		180	169	11	93.9%		3928	3384	544	86.2%	
axi_vif	axi_if	Interface	DU Instance	+acc=<n...	+cover=bcefst	97.2%	10	0	100%							352	332	20	94.3%	
apb_vif	apb_if	Interface	DU Instance	+acc=<n...	+cover=bcefst	100.0%	5	0	100%							218	218	0	100%	
dut	AXI_to_AP...	Module	DU Instance	+acc=<n...	+cover=bcefst	81.8%	309	9	97.2%		180	169	11	93.9%		3350	2826	524	84.4%	
axi	axi_slave	Module	DU Instance	+acc=<n...	+cover=bcefst	77.9%	201	0	100%		94	92	2	97.9%		1760	1604	156	91.1%	
apb	apb_master	Module	DU Instance	+acc=<n...	+cover=bcefst	83.1%	108	9	92.3%		86	77	9	89.5%		1742	1366	376	78.4%	
uvm_pkg	uvm_pkg	VIPackage	Package	+acc=<n...	+cover=bcefst															
apb_pkg	apb_pkg	VIPackage	Package	+acc=<n...	+cover=bcefst	16.7%	58	163	26.2%		223	16	207	7.17%						
axi_pkg	axi_pkg	VIPackage	Package	+acc=<n...	+cover=bcefst	25.0%	217	266	44.9%		380	75	305	19.7%						
env_pkg	env_pkg	VIPackage	Package	+acc=<n...	+cover=bcefst	62.3%	95	36	72.5%		143	62	81	43.4%						
seq_pkg	seq_pkg	VIPackage	Package	+acc=<n...	+cover=bcefst	35.8%	834	641	56.5%		1018	154	864	15.1%						
test_pkg	test_pkg	VIPackage	Package	+acc=<n...	+cover=bcefst	59.0%	982	200	83.1%		20	7	13	35%						

Báo cáo độ bao phủ



4. Kết quả

TẦN SỐ	ACLK: 25MHz PCLK: 20MHz	ACLK: 125MHz PCLK: 50MHz	ACLK: 200MHz PCLK: 100MHz
Total On-Chip Power (W)	0.105	0.132	0.156
Dynamic Power (W)	0.008	0.035	0.060
Static Power (W)	0.097	0.097	0.097
Thermal Margin (oC)	59.7	59.7	59.6
Junction Temperature (oC)	25.3	25.32	25.4

Công suất tiêu thụ

Name	Class Type	Coverage	Goal	% of Goal	Status	Includ
/env_pkg/apb_coverage		100.0%				
TYPE axi_cover	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
CVP axi_cover::axi_transfer	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
CVP axi_cover::axi_size	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
CVP axi_cover::axi_burst	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
CVP axi_cover::axi_len	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
CROSS axi_cover::xact_burst	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
CROSS axi_cover::burst_size	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
CROSS axi_cover::burst_len	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
INST axi_coverage		100.0%	100	100.0%	✓	
CVP axi_transfer		100.0%	100	100.0%	✓	
CVP axi_size		100.0%	100	100.0%	✓	
CVP axi_burst		100.0%	100	100.0%	✓	
CVP axi_len		100.0%	100	100.0%	✓	
CROSS xact_burst		100.0%	100	100.0%	✓	
CROSS burst_size		100.0%	100	100.0%	✓	
CROSS burst_len		100.0%	100	100.0%	✓	
TYPE apb_cover	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
CVP apb_cover::apb_transfer	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
CVP apb_cover::apb_psel	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
CVP apb_cover::apb_error	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
CROSS apb_cover::xact_psel	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
CROSS apb_cover::xact_error	apb_coverage	100.0%	100	100.0%	✓	
INST apb_coverage		100.0%	100	100.0%	✓	
CVP apb_transfer		100.0%	100	100.0%	✓	
CVP apb_psel		100.0%	100	100.0%	✓	
CVP apb_error		100.0%	100	100.0%	✓	
CROSS xact_psel		100.0%	100	100.0%	✓	
CROSS xact_error		100.0%	100	100.0%	✓	

Báo cáo độ bao phủ chức năng



4. Kết quả

TÀI NGUYÊN	SỬ DỤNG	CÓ SẴN	TỈ LỆ (%)
LUT	2084	64000	3.26
FF	5050	128000	3.95
IO	284	400	71.00
BUFG	2	32	6.25

Tiêu thụ tài nguyên

Worst Negative Slack - WNS (ns)	0.230
TNS Total Endpoints	7073
Worst Hold Slack – WHS (ns)	0.117
THS Total Endpoints	7073
Worst Pulse Width Slack – WPWS (ns)	2.000
TPWS Total Endpoints	5052

Báo cáo về mặt timing



5. Kết luận & Hướng phát triển

Ưu điểm

- Tần số 209MHz cho AXI4,
102MHz cho APB4
- 100% độ bao phủ chức năng,
81.8% độ bao phủ
- Nhiều trường hợp kiểm thử

Nhược điểm

- Chỉ hỗ trợ 3 Slave
- Mất nhiều thời gian
- Chưa chạy trên phần cứng



5. Kết luận & Hướng phát triển

- Phát triển thêm nhiều tệp kiểm tra hơn
- Triển khai cho khối lượng lớn Slave
- Mở rộng cho các giao thức khác



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe